

7/3/25

## ESERCIZIO:

"REAZIONI"

Stabilire se le seguenti "leggi" sono

FUNZIONI e se si stabilisce se sono INI  
e se sono SUR.

$$\textcircled{1} f(m) = \begin{cases} 2m & \text{se } 5|m \\ 5m & \text{se } 2|m \\ m & \text{altrimenti} \end{cases} \quad f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\textcircled{2} g(m) = \begin{cases} 5m & \text{se } 2|m \\ m & \text{altrimenti} \end{cases} \quad g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\textcircled{3} h(m) = \begin{cases} m/5 & \text{se } 5|m \\ m & \text{altrimenti} \end{cases} \quad h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

SA  $\textcircled{1}$   $f$  non è funzione, perché

$$f(10) = \begin{cases} 20 \\ 50 \end{cases}$$

Def:  $a, b \in \mathbb{Z}$  si dicono **coprimi** o  
**PRIMI TRA LORO** se  $\text{MCD}(a, b) = 1$

TEO (CARATTERIZZAZIONE dei n° PRIMI)

$a, b$  sono coprimi  $\Leftrightarrow \exists d, \beta \in \mathbb{Z}$  tali che  
 $da + \beta b = 1$

DIM: **FAACILE**  
 $\Rightarrow$  se sono coprimi allora  $\text{MCD}(a, b) = 1$   
e per ID. BÉZOUT  $\exists d, \beta: da + \beta b = 1$

$\Leftarrow$  IPOTESI:  $\exists d, \beta: da + \beta b = 1$   
TESI:  $\text{MCD}(a, b) = 1$

DIM. che 1 è il MCD.

Ovviamente  $1 \mid a$  e  $1 \mid b$

Se  $c \in \mathbb{Z}$  è tale che  $\overset{\text{IPOTESI}}{c|a}$  e  $\overset{\text{IPOTESI}}{c|b}$   
 allora TES1:  $c|1$

$\downarrow$   $\downarrow$   
 $a = c \cdot a'$   $b = c \cdot b'$

$$1 = \alpha c + \beta b = \alpha c a' + \beta c b' = c(\alpha a' + \beta b')$$

$$\rightarrow c|1$$


---

Def: mcm MINIMO COMUNE MULTIPLO =  $m$

tale che

- $a|m$        $b|m$
- $\forall c \in \mathbb{Z} : a|c$  e  $b|c$   
     allora  $m|c$

Come si calcola il MCD?

① FATTORIZZAZIONE in PRIMI

② ALGORITMO di EUCLIDE

Dati  $a, b \in \mathbb{Z}$  Sia  $b \neq 0$

$$r_{-1} := a$$

$$r_0 := b$$

1)  $a = b \cdot q + r$  PRIMA DIVISIONE  $a : b$

$$r_{-1} = r_0 \cdot q_1 + r_1$$

2)  $r_0 = r_1 \cdot q_2 + r_2$

$\vdots$

n)  $r_{m-2} = r_{m-1} \cdot q_m + r_m$

m+1)  $r_{m-1} = r_m \cdot q_{m+1} + 0$  RESTO NULLO

TEO: ① La successione di divisioni  
termina con un resto nullo

②  $\text{MCD}(a, b) = r_m$  ULTIMO RESTO  
NON NULO

DM: 1)  $|b| > r_1 > r_2 > \dots > r_m > 0$

successione strettamente decrescente e positiva  
in  $\mathbb{N}^*$   
(l'insieme dell'altro)

2) TESI:  $r_m | a, r_m | b$

$r_m | r_{m-1}$   
 $r_m | r_{m-2}$   
⋮  
 $r_m | r_0 = b$   
 $r_m | r_{-1} = a$

("parto dal basso  
e risalgo")

$\Rightarrow r_m$  è un  
divisore comune

• Se  $c \in \mathbb{Z}$   $c|a$  e  $c|b$   
allora TE81  $c|\pi_n$

"Parte della prova di induzione e resto"

$$c|a, c|b \Rightarrow c|\pi_1$$

$$c|\pi_1, c|\pi_0 \Rightarrow c|\pi_2$$

$\vdots$

$$\Rightarrow c|\pi_n \quad \square$$

ESEMPIO:

$$a = 240 \quad e \quad b = 42$$

$$240 = 42 \cdot 5 + 30^{\pi_1}$$

$$42 = 30 \cdot 1 + 12^{\pi_2}$$

$$30 = 12 \cdot 2 + 6^{\pi_3}$$

$\Rightarrow \text{MCD} = 6$

$$12 = 6 \cdot 2 + \textcircled{0} = \pi_4$$


---

ESERCIZIO Dati:  $a, b, c \in \mathbb{Z}$

$$d = \text{MCD}(a, b) \text{ divide } c \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z} : \\ \alpha a + \beta b = c$$

DA SUI

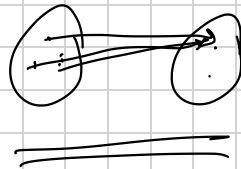
---

$\Rightarrow$  ESERCIZIO (COMPITO)

Suggerimento: Scegliere  $\text{MCD}$  e

COMUNICAZIONE

$\mathbb{N}, \mathbb{Z},$



# CAPITOLO (2) RELAZIONI

## RELAZIONI d' EQUIVALENZA

Una RELAZIONE è un caso particolare  
d' CORRISPONDENZA

Def: Una RELAZIONE in un INSIEME  $A$   
è un SOTTOINSIEME di  $A \times A$

$$R \subseteq A \times A$$

Se  $(a, a') \in R$  scriveremo  $a R a'$

e diremo che  $a$  è IN RELAZIONE  
con  $b$



simboli  
R. EQ.

R. D'ORDINE



Def: Una relazione  $R$  su un insieme  $A$  si dice

RELAZIONE di EGUAGLIANZA se

scade:  $R$ :

①  $R$  è REFLESSIVA se  $\forall a \in A \quad a R a$

②  $R$  è SIMMETRICA se  $a R b \Rightarrow b R a$

③  $R$  è TRANSITIVA se

$a R b$  e  $b R c \Rightarrow a R c$

ESEMPLO ①

$$A = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$$

$$R = \{ (m, n) : \exists \text{ un primo } p \text{ che divide } m \text{ e } n \}$$

$m R n$  se  $\text{MCD}(m, n) \neq 1$  non sono coprimi

$$\textcircled{R} \quad m \mid n ? \quad \text{MCD}(m, n) = m \quad \textcircled{dk}$$

$$\textcircled{S} \quad \text{Se } m \mid n \Rightarrow n \mid m \quad \textcircled{dk}$$

$$\textcircled{T} \quad x \mid m \Rightarrow \exists p \text{ che divide}$$

$$x \mid l \Rightarrow \exists q \text{ che divide}$$

$$\Rightarrow m \mid l \quad ???$$

ESEMPLO

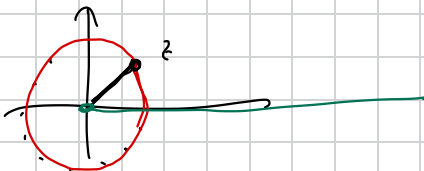
$$\left( \begin{array}{c} 15 \\ 20 \\ 16 \end{array} \right) \begin{array}{l} 5 \\ 2 \end{array}$$

No

ESEMPLO  $\textcircled{2}$

$\mathbb{C}$  numeri complessi

$$\mathbb{C} = \{ x + iy : x, y \in \mathbb{R} \}$$



$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$(z, z') \in R \quad \text{se} \quad |z| = |z'|$$

(R) (S) (T) è r. d'eq.

$$\text{scuola} \quad z \sim z'$$

ESEMPIO (3) RELAZIONE UGUAGLIANZA

$$A \quad R = \{ (a, a) : a \in A \} \subseteq A \times A$$

DIAGONALE

$$a \sim a \quad \text{e} \quad a = a$$

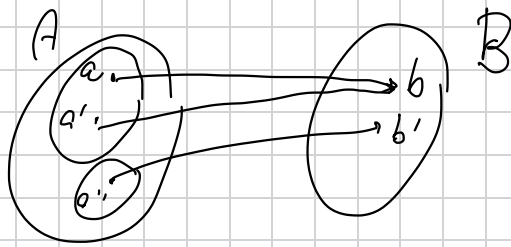
ESEMPIO (4) RELAZIONE BANALE

$$R = \{ (a, a') : a, a' \in A \} = A \times A$$

$$a \sim a' \quad \forall a, a' \in A$$

ESEMPIO (5) Data una funzione  $f: A \rightarrow B$

$$a, a' \in A \quad a \sim_f a' \quad \text{se} \quad f(a) = f(a')$$



ES: verificare che  $\sim_f$  è  $\mathcal{R} \otimes \mathcal{F} \otimes \mathcal{T}$

si chiama REL. di EQUIVALENZA ASSOCIATA a  $f$

ES: descrivere le relazioni associate a

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \mapsto (x, 0)$$

